



المتتابعات والأنماط

المتتابعات الحسابية

- 1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \dots$
 - 2 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \dots$
 - 3 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.
 - 4 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.
 - 5 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟
 - 6 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.
-

المتتابعات الهندسية

- 7 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \dots$
 - 8 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \dots$
 - 9 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.
 - 10 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.
 - 11 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.
-

تحديد نوع المتتابعة

- 12 هل المتتابعة $5, 10, 20, 40, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 13 هل المتتابعة $6, 10, 14, 18, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 14 هل المتتابعة $1, 4, 9, 16, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
- 15 هل المتتابعة $100, 90, 81, 72.9, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

إيجاد الحدود المفقودة

- 16 أوجد الحد المفقود: 3, __, 11, 15 متتابعة حسابية.
- 17 أوجد الحد المفقود: 4, __, 36 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.
- 18 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود 5, __, __, 20.
- 19 المتتابعة $4x - 1$, $2x + 1$, x حسابية. أوجد x .
- 20 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية 54, __, __, 2.

مجموع متتابعة حسابية

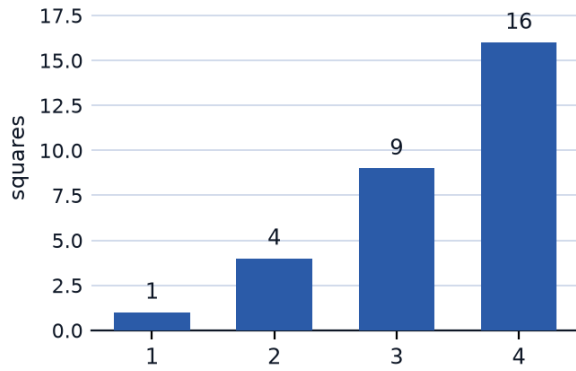
- 21 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة 2, 5, 8, 11, ...
- 22 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.
- 23 أوجد مجموع الحدود الاثني عشر الأولى للمتتابعة 10, 7, 4, 1, ...
- 24 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.
- 25 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً 2, 4, ..., 50.

متتابعات خاصة

- 26 المتتابعة 1, 4, 9, 16, 25, ... تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.
- 27 أوجد العدد المثلثي السادس، من المتتابعة 1, 3, 6, 10, 15, ...
- 28 تبدأ متتابعة بـ 2, 3, 5, 8, 13, ... حيث يساوي كل حد مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحدين التاليين.
- 29 أوجد الحد السابع لمتتابعة قوى العدد 2: 1, 2, 4, 8, 16, ...

الأنماط البصرية والامتزايدة

30 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة. يوضح المخطط الشريطي



31 ينمو نمط من النقاط كالتالي: ... 3, 7, 11, 15. تُضاف 4 نقاط في كل مرحلة. أوجد عدد النقاط في المرحلة العاشرة.

32 صف من مثلثات أعواد الثقاب ... 3, 5, 7, 9، عوداً لـ 4, 3, 2, 1 مثلثات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 15 مثلثاً في صف. يستخدم

33 أعواد الثقاب ... 6, 11, 16, 21، عوداً لـ 4, 3, 2, 1 سداسيات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 9 سداسيات في صف. يستخدم صف من سداسيات

مسائل لفظية

34 على 20 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال بـ 3 مقاعد عن الصف السابق. كم مقعداً في الصف الثاني عشر؟ يحتوي مسرح

35 ترتفع إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت أول مرة إلى 80 م بعد إسقاطها، فإلى أي ارتفاع ترتفع بعد الارتداد الرابع؟ تُسقط كرة، وبعد كل ارتداد

36 ادخار 100 ريال في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع بمقدار 20 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد إجمالي المدخر بعد 8 أسابيع. تودع خطة

37 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ 50 بكتيريا وتتضاعف كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 6 ساعات؟

المزيد عن المتسلسلات والمتتابعات

38 أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى للمتتابعة الهندسية ... 1, 2, 4, 8

39 متتابعة هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد مجموع الحدود الستة الأولى.

40 متتابة حسابية حدها الثالث 11 وحدها السابع 27. أوجد الأساس والحد الأول.

41 الحد رقم n لمتتابة هو $T_n = 3n - 2$. أوجد الحد الثاني عشر، وحدّ هل المتتابة حسابية.

الاستدلال بالأنماط

42 يُبنى نمط من البلاطات بحيث تستخدم المرحلة n عدد $n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة السابعة؟

43 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في ثماني مضلع $n = 8$.

44 تتبع متتابة قاعدة ضاعف وأضف 1، بدءاً من 3 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

45 كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 10 أشخاص. عدد المصافحات عندما يضاف